1. **Investigar qué es un servidor Linux, para qué sirve y qué diferencias tiene con Linux de escritorio.**

Los servidores Linux se basan en un diseño modular, un enfoque del desarrollo de software que descompone sistemas grandes y complejos en unidades más pequeñas y autónomas. El diseño modular es una de las características clave de Linux porque permite las versiones constantes de Linux que ofrece la comunidad global de desarrolladores globales. Aunque cada distribución de Linux se basa en el kernel de Linux, las versiones y los módulos del kernel pueden variar.

¿Para qué sirve?

- **Alojamiento web:** Soporta la gran mayoría de los servidores web del mundo (como Apache y Nginx) para páginas y comercio electrónico.
- **Computación en la nube:** Impulsa infraestructura en la nube en plataformas como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.
- **Bases de datos:** Aloja motores de bases de datos empresariales como MySQL, PostgreSQL o SAP HANA.
- **Servicios de red:** Gestiona correos electrónicos, servidores de archivos, contenedores (Docker/Kubernetes) y tareas de DevOps

Característica	**Linux de Servidor (Server)**	**Linux de Escritorio (Desktop)**
Interfaz gráfica (GUI)	Generalmente carece de entorno gráfico por defecto; se administra por comandos.	Incluye escritorios visuales completos (GNOME, KDE Plasma, Cinnamon).
Consumo de recursos	Minimiza gastos de CPU y memoria para dedicar toda la potencia a las aplicaciones.	Consume más recursos para animaciones, ventanas y software de usuario final.
Enfoque y estabilidad	Prioriza el tiempo de actividad (*uptime*) continuo y la seguridad estricta para misiones críticas.	Prioriza la compatibilidad con hardware cotidiano, audio, juegos y periféricos.
Ciclo de actualizaciones	Usa versiones de soporte extendido (*LTS*) muy estables que cambian poco a poco.	Ofrece actualizaciones más frecuentes de aplicaciones y controladores de escritorio.
Ejemplos populares	Ubuntu Server, Debian, Rocky Linux.	Ubuntu Desktop, Linux Mint, Fedora.

2. **SSH (Secure Shell):** Es un protocolo seguro que permite **conectarse y administrar un servidor a distancia** a través de una línea de comandos. Funciona

como un túnel cifrado que garantiza que nadie pueda interceptar tus contraseñas o los comandos que envías al servidor.

- Ejemplo: **SSH** se utiliza principalmente para que un **administrador o desarrollador** se conecte de forma segura a la línea de comandos de un servidor remoto para gestionarlo.

Apache y Nginx son servidores web.

3. **Apache:** Es uno de los **servidores web** más antiguos, confiables y utilizados del mundo. Su función principal es recibir las peticiones de los usuarios (cuando entran a una página web) y entregarles los archivos correspondientes (como imágenes o código HTML). Destaca por su sistema basado en módulos, lo que lo hace muy flexible y personalizable.

4. **Nginx:** Es otro **servidor web**, conocido por ser extremadamente rápido, ligero y eficiente en el manejo de muchísimas conexiones simultáneas. Además de servir páginas web, se utiliza frecuentemente como **proxy inverso y balanceador de carga** para distribuir el tráfico y acelerar la velocidad de los sitios.

Características	**Apache**	**Nginx**
Rendimiento	Bueno, pero consume más memoria bajo mucha carga.	Excelente, diseñado para soportar alto tráfico con pocos recursos.
Procesamiento	Crea un proceso nuevo para cada petición.	Utiliza un sistema asíncrono guiado por eventos (más rápido).

MySQL es un gestor de bases de datos (técnicamente llamado un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales o SGBD)

5. **MySQL:** Es un **sistema de gestión de bases de datos relacionales**. Es el encargado de organizar, almacenar y recuperar la información estructurada de un sitio web o aplicación (como datos de usuarios, productos, comentarios o publicaciones). Trabaja mediante el lenguaje SQL.

6. Ejecución de los comandos en el sistema.

Se ejecutaron los comandos fundamentales de diagnóstico en consola Bash obteniendo las siguientes salidas:

```
vizcarra@yeseniavizcarra UCRT64 ~
$ uname -a
MINGW64_NT-10.0-26300 yeseniavizcarra 3.6.10-5a1665c8.x86_64 2026-09-28 10:40 UTC x86_64 Msys
```

`**uname -a**`: Muestra la información completa del sistema operativo y del kernel (nombre del kernel, hostname, versión, arquitectura x86_64 y tipo de compilación). Vital para verificar compatibilidades de software.

```
usuario@server-ubuntu:~$ free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 7.7Gi 1.2Gi 4.8Gi 1.0Mi 1.7Gi 6.2Gi
```

`free -h`: Despliega el uso actual de la memoria RAM y SWAP en formato legible por humanos (`-h`: MB/GB). Muestra memoria usada, libre, compartida y disponible.

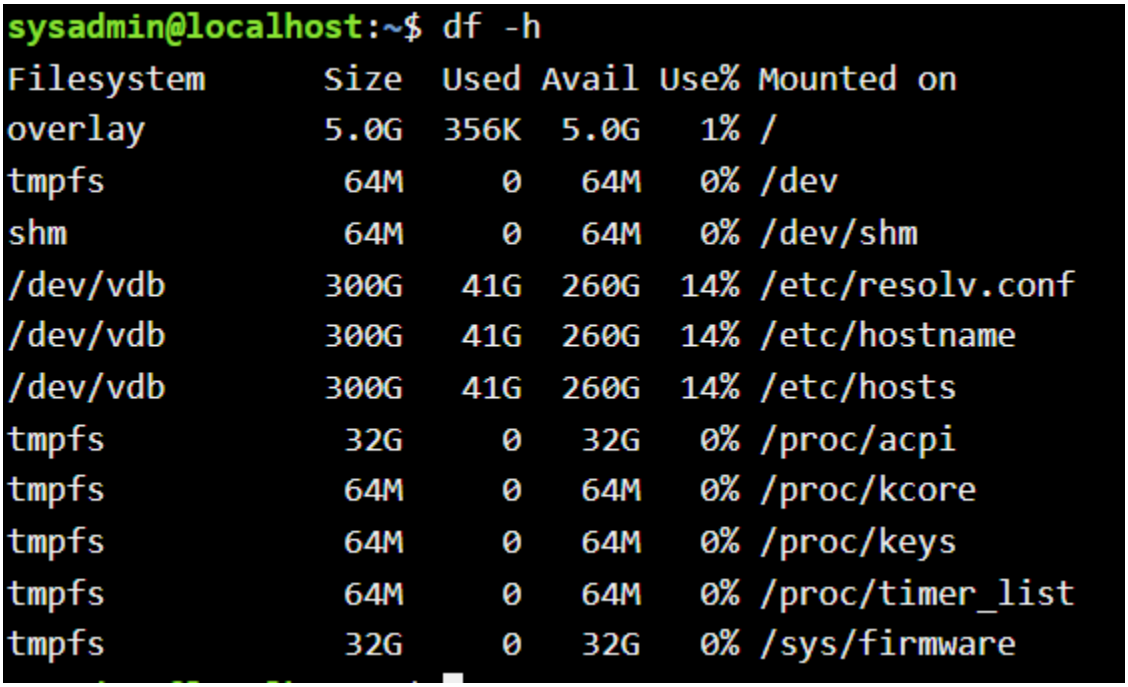
```
sysadmin@localhost:~$ free -h
free: invalid option -- 'h'
usage: free [-b|-k|-m|-g] [-l] [-o] [-t] [-s delay] [-c count] [-V]
  -b,-k,-m,-g show output in bytes, KB, MB, or GB
  -l show detailed low and high memory statistics
  -o use old format (no -/+buffers/cache line)
  -t display total for RAM + swap
  -s update every [delay] seconds
  -c update [count] times
  -V display version information and exit
sysadmin@localhost:~$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         64308      23195      41112          0         81       3475
-/+ buffers/cache:      19639      44668
Swap:            0          0          0
```

free -m: sirve para mostrar la cantidad de memoria RAM instalada, usada y disponible en el sistema, expresada en Megabytes (MB).

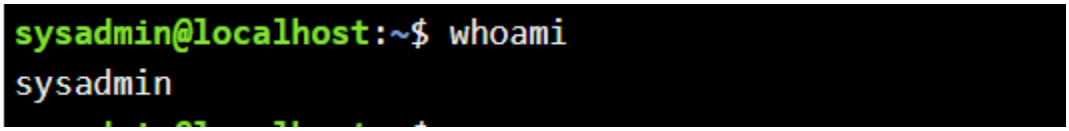
La diferencia entre ambos comandos

• free -m (El que sí te funcionó): Muestra los datos estrictamente en Megabytes (MB). Te obliga a hacer cálculos mentales (por ejemplo, ver 64308 y dividirlo entre 1024 para saber que son unos 62.8 GB).

• free -h (El que falló): La "-h" significa "Human-readable" (Legible para humanos). En lugar de mostrar números largos en Megabytes, el comando formatea la salida automáticamente usando las unidades más cómodas de leer (como G para Gigabytes o M para Megabytes). En tu caso, en lugar de 64308, te habría mostrado directamente 62G.



`df -h`: Muestra la utilización de espacio en disco de todos los sistemas de archivos montados. Ayuda a detectar de inmediato si alguna partición está al 100% de capacidad.



`whoami`: Muestra el nombre exacto del usuario con el que se está ejecutando la sesión actual. Esencial antes de realizar tareas administrativas con privilegio.

```
sysadmin@localhost:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0  17872  2948 pts/0    Ss   18:09   0:00 /sbin◆?? /in
syslog        17  0.0  0.0 175744  3024 ?        Sl   18:09   0:00 /usr/sbin/rsy
root          21  0.0  0.0  19124  1960 ?        Ss   18:09   0:00 /usr/sbin/cro
root          23  0.0  0.0  50056  3224 ?        Ss   18:09   0:00 /usr/sbin/ssh
bind          39  0.0  0.0 1083536 31036 ?       Ssl  18:09   0:00 /usr/sbin/nam
root          60  0.0  0.0  54464  2584 pts/0    S    18:09   0:00 /bin/login -f
sysadmin      72  0.0  0.0  18088  3236 pts/0    S    18:09   0:00 -bash
sysadmin      90  0.0  0.0  15288  2048 pts/0    R+   18:20   0:00 ps aux
sysadmin@localhost:~$
```

`ps aux`: Muestra un listado detallado de todos los procesos activos en el sistema (`a`: todos los usuarios, `u`: formato detallado, `x`: incluye procesos sin terminal asociada). Permite observar el consumo de CPU y memoria de cada proceso.

7. **Resolver este caso:** Una empresa tiene un servidor Linux muy lento y algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos. ¿Qué revisarían, qué comandos utilizarían y cómo intentarían resolverlo?

- Paso 1.- Diagnostico:

Revisar el espacio en el disco o sin nodos que es la cantidad máxima de archivos y carpetas que el sistema puede crear.

- df -h: El comando df (disk free) me mostrara el espacio disponible en las particiones del sistema. La bandera -h (human-readable) convierte los números crudos de bytes a un formato fácil de leer (Megabytes, Gigabytes.etc.). Si una partición critica como /var donde se suelen guardar bases de datos, correos y archivos temporales llega al 100%, el sistema operativo se bloquea porque no puede escribir ningún archivo nuevo ni temporal.
- df -i: Muestra el uso de inodos. En caso de que tenga suficiente espacio en disco con este comando vamos a revisar si se crearon millones de archivos diminutos como sesiones web o correos electrónicos minúsculos haciendo que el sistema actúe como lleno y no permita crear nada más.

Evaluación de recursos en tiempo real: Revisar que ocurre en CPU y en memoria RAM en este preciso instante, identificando si hay algún programa o usuario acaparando todos los recursos al servidor.

- Top: Es el monitor de procesos clásico de Linux. Muestra en tiempo real una lista de los procesos que más recursos consumen similar al administrador de tareas de Windows.
- Limitación: top te dice que el servidor está colapsado, pero no te dice de dónde viene el problema. Podría ser un ataque malicioso, o simplemente que tu web se volvió viral de repente.

Si se tiene suficiente espacio en disco e inodos, pero se tiene un indicio de que el servidor está colapsando al revisar con top no me dice dónde viene el problema utilizaría.

- ss -tulnp en Linux sirve para ver todas las conexiones de red activas y los puertos que están escuchando, mostrando además qué programa o proceso exacto está utilizando cada uno de ellos y a qué usuario pertenece.

También realizaría una verificación de permisos en la red considerando que solo algunos no tienen acceso a sus archivos.

- ls -la /srv/compartido: El comando ls lista el contenido de un directorio. Las opciones -l (long format) que muestra los permisos, propietario, grupo, tamaño y fecha de modificación. Y -a (all) muestran los detalles completos: quién es el dueño del archivo, a qué grupo pertenece, y los permisos de lectura, escritura y ejecución (por ejemplo, drwxr-xr-x). Si los permisos cambiaron por error, los usuarios perderán el acceso, aunque el disco esté vacío.

- Paso 2.- Solución:
  - Liberar espacio en disco o inodos: Si el Paso 1 mostró un llenado al 100%.
  - Finalizar procesos colgados o abusivos: Si el Paso 2 identificó un consumo excesivo en 'top'.
  - Corregir permisos y reiniciar servicios de red/archivos: Si el Paso 3 detectó fallas de acceso o servicios caídos.
  - Mitigar conexiones masivas o ataques DoS: Si el Paso con 'ss -tulnp' mostró saturación externa

8. Elaborar una tabla con cinco comandos, su función y cómo los utilizarían en soporte técnico.

Comando	Categoría / Etapa	Descripción y Utilidad:
`df -h`	Diagnóstico (Almacenamiento)	Muestra el espacio disponible en las particiones del sistema. La bandera `-h` (*human-readable*) convierte los bytes en Megabytes o Gigabytes. Permite detectar si particiones críticas como `/var` están al 100%.
`df -i`	Diagnóstico (Almacenamiento)	Muestra el uso de inodos (la cantidad máxima de archivos y carpetas que el sistema puede crear). Útil si hay espacio libre en disco, pero se llenó el límite de archivos diminutos creados.
`top`	Diagnóstico (Recursos)	Monitor de procesos clásico de Linux (similar al Administrador de tareas de Windows). Muestra en tiempo real la lista de procesos que más recursos consumen (CPU y RAM).
`ss -tulnp`	Diagnóstico (Redes)	Muestra todas las conexiones de red activas y los puertos que están escuchando, indicando qué programa o proceso exacto los utiliza y a qué usuario pertenece.